2.1. Introducción a los Modelos de Lenguaje (LLMs) y la IA Generativa (8 h)

Objetivos de aprendizaje de este apartado
Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Explicar qué es un LLM y qué tipo de problemas empresariales resuelve (y cuáles no).
2. Interactuar con ChatGPT con un método claro (instrucciones, contexto y formato).
3. Evaluar utilidad y calidad de respuestas (incluyendo alucinaciones) con criterios prácticos.
4. Aplicar normas básicas de seguridad: datos sensibles, anonimización y revisión humana.

2.1.1 (2 h) Qué es un LLM y qué problemas empresariales resuelve

Objetivo: construir un "modelo mental" práctico de LLM y conectarlo con tareas reales de empresa tipo.
Aspectos a cubrir: qué hace un LLM (lenguaje), en qué se diferencia de buscador, para qué es excelente (texto y estructuración), límites (verdad/precisión), casos de uso por tipo de tarea.
Contenidos (detallados):

- Definición práctica: LLM como herramienta que ayuda a **escribir, resumir, ordenar y transformar** información en lenguaje natural.
- Diferencias clave: LLM vs buscador vs automatización "si-entonces"; cuándo usar cada uno.
- Problemas empresariales que resuelve:
  - Redacción profesional (emails, propuestas, informes)
  - Síntesis (resúmenes ejecutivos, actas, briefing)
  - Estructuración (convertir texto en listas/tablas/campos)
  - Apoyo a atención al cliente (FAQ, guiones, clasificación)
- Límites: no es "fuente de verdad", puede inventar, necesita contexto, requiere revisión humana.
- Primer criterio de valor: ahorro de tiempo + reducción de retrabajo + mejora de claridad.

Práctica (12–15 min): "Mapa de tareas por rol simulado"

- Roles simulados por equipo: **Administración**, **Soporte**, **Ventas**, **Operaciones**.
- Cada equipo recibe una tarjeta con 8 tareas típicas del rol (simuladas).
- Actividad: marcar con semáforo:
  - Verde: buen uso de LLM (p.ej., redactar/reestructurar)
  - Ámbar: uso con revisión (p.ej., información sensible o datos exactos)
  - Rojo: no usar (p.ej., decisión crítica sin validación)
- Cierre docente: 3 conclusiones: "dónde aporta", "dónde no", "qué control exige".

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.1.2 (2 h) Fundamentos de interacción con ChatGPT: instrucciones, contexto y formato de salida

Objetivo: dominar la interacción básica-profesional con ChatGPT para obtener salidas útiles desde la primera versión.
Aspectos a cubrir: instrucción clara, contexto suficiente, formato obligatorio, pedir aclaraciones, iteración corta.
Contenidos (detallados):

- Componentes de una buena petición: objetivo, audiencia, contexto, tono, restricciones, formato y longitud.
- "Formato como control": cómo pedir tablas, bullets, plantillas, encabezados fijos.
- Técnicas simples de control:
    - "Hazme preguntas antes de responder"
    - "No inventes datos; si faltan, dilo"
    - "Entrega en el siguiente formato exacto"
- Ejemplos de instrucciones útiles en empresa tipo: "resumen ejecutivo", "plan de acción", "email formal", "tabla de extracción".
- Iteración: cómo mejorar una respuesta sin empezar de cero (cambiar un bloque cada vez).

Práctica (15–18 min): "De vago a profesional (3 prompts)"

- El docente entrega 3 encargos simulados mal redactados (p.ej., "haz un email", "resume esto", "dame ideas").
- En parejas, reescriben cada prompt con 4 bloques mínimos:
    1. Objetivo (qué necesito)
    2. Contexto (para quién y por qué)
    3. Formato de salida (estructura obligatoria)
    4. Criterios (qué NO hacer / qué comprobar)
- Puesta en común rápida (2 ejemplos) y "plantilla base" consensuada para el módulo.

2.1.3 (2 h) Calidad y limitaciones: criterios de utilidad + alucinaciones (visión práctica)

Objetivo: entrenar la mirada crítica para usar salidas de LLM con seguridad y calidad.
Aspectos a cubrir: utilidad vs exactitud, señales de alucinación, ambigüedad, cómo pedir verificación y cómo acotar.
Contenidos (detallados):

- Diferencia "útil" vs "correcto": cuándo basta borrador y cuándo se exige verificación.
- Señales típicas de alucinación: datos exactos sin fuente, citas inventadas, leyes/normas imprecisas, seguridad excesiva.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Operaciones para reducir errores: pedir supuestos, pedir dudas, pedir lista de verificación, pedir alternativas, pedir "qué falta".
- Técnica "doble pasada": generar → auditar → corregir.
- Checklist de salida profesional: claridad, estructura, coherencia, no inventar, acciones concretas, tono adecuado.

Práctica (12–15 min): "Auditoría de respuesta bajo sospecha"

- El docente entrega una respuesta simulada con 4 errores típicos (inventos, datos sin base, contradicción, tono inadecuado).
- En equipos completan una ficha:
  - 3 frases "usables"
  - 3 frases "dudosas" (y por qué)
  - 3 preguntas para validar
  - Versión corregida (con advertencias y supuestos)
- Cierre: el docente muestra 2 formas de "pedir corrección" al modelo (sin reescribir todo).

2.1.4 (2 h) Seguridad de la información: datos sensibles y anonimización (con práctica)

Objetivo: aplicar reglas claras de seguridad para usar LLM en empresa sin exponer información.

Aspectos a cubrir: datos sensibles, niveles de riesgo, anonimización, versiones "caso simulado", revisión humana.

Contenidos (detallados):

- Clasificación de información: pública / interna / confidencial / sensible (clientes, nóminas, contratos, credenciales).
- Regla operativa: "si no lo pondrías en un documento compartido, no lo pegues tal cual".
- Técnicas de anonimización: sustitución de nombres/IDs, agregación, enmascarado, resumen sin detalle identificable.
- Buenas prácticas de uso: separar "texto real" de "texto generado", revisión antes de enviar, trazabilidad mínima (qué se hizo y por qué).
- Ejemplos de "lo permitido" vs "lo prohibido" con casos realistas.

Práctica (15 min): "Semáforo de datos + anonimización"

- 12 tarjetas con información típica (ticket cliente, parte médico, contrato, email interno, etc.).
- Equipos clasifican en verde/ámbar/rojo.
- Eligen 2 rojos y crean una versión anonimia "apta para LLM" (manteniendo el problema pero sin datos sensibles).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.2. Explorando los Modelos de Lenguaje Principales (20 h) — Versión más práctica

2.2.1 (2 h) Taxonomía de capacidades: razonamiento, multimodalidad, herramientas e integración

Objetivo: que el alumnado entienda qué capacidades comparar y las experimente con tareas de "día a día" (rol simulado).
Aspectos a cubrir (desde práctica): razonamiento aplicado, multimodalidad, herramientas, integración en flujos de trabajo.
Contenidos (detallados, con foco práctico):

- Razonamiento aplicado: descomponer un encargo, detectar huecos, proponer plan y checklist.
- Multimodalidad (si está disponible): describir/extraer información de una imagen o captura; convertirlo en texto estructurado.
- Herramientas: pedir salida en formatos operativos (tablas, plantillas) y diseñar "pasos" para ejecutar.
- Integración: qué cambia cuando un LLM está dentro del ecosistema (Google/Microsoft) vs uso "standalone".
- Criterios de comparación: utilidad, control de formato, consistencia, esfuerzo de edición, riesgo.

Práctica ampliada (25–30 min): "Laboratorio de capacidades con ChatGPT" (roles simulados)

- Roles: Administración / Soporte / Ventas / Operaciones.
- El docente entrega 3 inputs (simulados) y el alumnado prueba 3 capacidades con ChatGPT:
    1. **Descomposición**: "tengo este encargo, ¿qué preguntas faltan + plan en 6 pasos?"
    2. **Estructuración**: "convierte este texto en tabla con campos fijos"
    3. **Formato operativo**: "genera checklist de ejecución + criterios de calidad"
- Evidencia: 3 outputs guardados + nota "qué capacidad se ha usado y para qué sirve".

Micro-comparativa opcional (5–8 min): repetir solo la tarea 2 (tabla) en otro modelo (Gemini o Claude o Copilot) y observar diferencias de formato.

2.2.2 (2 h) Privacidad y cumplimiento: uso personal vs corporativo

Objetivo: que el alumnado aplique privacidad/cumplimiento en situaciones reales simuladas, no como teoría.
Aspectos a cubrir (desde práctica): qué se puede pegar, qué no, cómo anonimizar, qué controles mínimos aplicar.
Contenidos (detallados, con foco práctico):

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Casos típicos de riesgo por rol: soporte (tickets con datos cliente), RRHH (CV), finanzas (facturas), ventas (pipeline).
- Técnicas de anonimización: reemplazo, agregación, "caso simulado", extracción sin datos.
- Control humano: revisión antes de enviar, registro mínimo, "modo borrador".
- Reglas de aula: semáforo de datos + checklist de publicación.
- Cómo pedir al LLM que trabaje sin revelar datos (prompts de anonimización).

Práctica ampliada (30–35 min): "De dato sensible a caso apto para LLM + output profesional"

- Cada equipo recibe un documento simulado con datos sensibles (email cliente con teléfono, ticket con NIF ficticio, parte de contrato, CV).
- Paso 1 (10 min): **Semáforo + anonimización** (generan versión apta).
- Paso 2 (10–12 min): En ChatGPT, con la versión apta, producen un entregable:
  - Soporte: respuesta al cliente + checklist de acciones
  - Administración: resumen + tabla de incidencias
  - Ventas: email de seguimiento + notas CRM
- Paso 3 (8–10 min): Aplican un checklist final: "¿hay datos identificables? ¿hay inventos? ¿tono adecuado?"
- Evidencia: documento original marcado + versión anonimizada + output final.

2.2.3 (2 h) Diseño de pruebas (benchmark): rúbricas y criterios de aceptación

Objetivo: diseñar un benchmark que se pueda ejecutar en clase y replicar en una empresa.

Aspectos a cubrir (desde práctica): crear prompts estándar, definir criterios de aceptación, diseñar rúbrica usable.

Contenidos (detallados, con foco práctico):

- Cómo convertir tareas del día a día en "pruebas" (sin sesgos): mismo input, mismo formato.
- Criterios de aceptación (sí/no): formato correcto, no inventa, acciones claras, tono profesional.
- Rúbrica 1–5: utilidad, exactitud, estructura, consistencia, esfuerzo de edición, riesgo.
- Registro: plantilla de scoring + capturas + prompt final.
- Preparación de "pack de pruebas" por roles.

Práctica ampliada (25–30 min): "Construcción del pack de pruebas por rol"

- Cada equipo elige 1 rol simulado.
- Diseñan 6 prompts estándar (mínimo):
  1. Email profesional
  2. Resumen ejecutivo
  3. Lista de acciones
  4. Tabla de extracción
  5. Guion/FAQ

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

    6. Reescritura/tono
- Definen 3 criterios de aceptación y rúbrica (6 criterios).
- Evidencia: pack listo para usar en 2.2.4 y 2.2.9/2.2.10.

2.2.4 (2 h) Benchmark con ChatGPT: redacción, síntesis y estructuración (taller)

Objetivo: ejecutar el benchmark con ChatGPT como referencia y entrenar "operación profesional" (prompt → output → revisión → v2).
Aspectos a cubrir (desde práctica): disciplina de prueba, control de formato, revisión, registro.
Contenidos (detallados, con foco práctico):

- Cómo ejecutar sin cambiar variables (para que sea comparativo).
- Cómo forzar formato y estructura sin pelearse con el modelo.
- Cómo revisar: checklist anti-inventos + checklist de completitud.
- Cómo iterar: "corrige solo X", "mantén formato", "añade solo lo que falta".
- Cómo documentar: capturas, prompt final, scoring.

Práctica ampliada (35–40 min): "Benchmark completo en ChatGPT (4 tareas) + v2"

- Se usan 4 tareas del pack (resumen, acciones, email, tabla).
- Paso 1: ejecutar v1 (10–12 min)
- Paso 2: auditar con checklist y puntuar (10 min)
- Paso 3: pedir v2 corrigiendo 2 fallos concretos (10 min)
- Paso 4: comparar v1 vs v2 (5 min)
- Evidencia: outputs v1/v2 + scoring + nota de mejoras.

2.2.5 (2 h) Evaluación y scoring: exactitud, consistencia y riesgo

Objetivo: convertir el uso de LLM en un proceso "usable en empresa": score + decisión + control.
Aspectos a cubrir (desde práctica): detectar inventos, medir consistencia, clasificar riesgo, decidir uso.
Contenidos (detallados, con foco práctico):

- Exactitud: separar hechos de inferencias.
- Consistencia: repetir prompt 2 veces y ver variación (y qué hacer).
- Riesgo: bajo/medio/alto según impacto (cliente, legal, reputación).
- Controles: revisión humana, doble validación, fuentes internas, límites por tarea.
- Documento de decisión: usar tal cual / usar con revisión / no usar.

Práctica ampliada (25–30 min): "Prueba de consistencia + auditoría de riesgo"

- Cada equipo toma 1 tarea (email o resumen).
- Ejecuta el mismo prompt 2 veces en ChatGPT (o 1 en ChatGPT y 1 en otro modelo).
- Completa ficha:
    - Cambios observados
    - Riesgo (B/M/A)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

    - Control recomendado
    - Versión final "publicable"
- Evidencia: 2 outputs + ficha.

2.2.6 (2 h) Matriz de decisión: criterios, pesos y umbrales

Objetivo: elegir modelo "principal" y "alternativo" para un rol simulado con justificación.
Aspectos a cubrir (desde práctica): pesos, umbrales, recomendación, reglas de uso.
Contenidos (detallados, con foco práctico):

- Criterios: calidad, formato, integración, privacidad, coste, facilidad, controles.
- Pesos por rol: soporte valora consistencia/seguridad; ventas valora tono/productividad; administración valora estructura/extracción.
- Umbrales no negociables: cumplimiento, control humano, datos.
- Interpretación: empate, compensaciones, "modelo por tarea".
- Resultado: recomendación + 5 reglas de uso.

Práctica ampliada (30–35 min): "Decisión real basada en evidencias"

- Cada equipo compara ChatGPT vs 1 modelo (Gemini/Claude/Copilot) usando 2 tareas del pack.
- Puntúa, aplica pesos y decide: principal + alternativo.
- Redacta 5 reglas operativas (p.ej., "para emails externos siempre revisión", "para tablas usar X").
- Evidencia: matriz + 2 outputs comparados + reglas.

2.2.7 (2 h) Gobierno del uso: políticas internas, controles y trazabilidad mínima

Objetivo: que el alumnado sepa implementar un "mínimo viable" de gobernanza aplicable en una empresa.
Aspectos a cubrir (desde práctica): política clara, ejemplos, checklist, trazabilidad.
Contenidos (detallados, con foco práctico):

- Política 1 página: permitido/prohibido, datos, revisión, roles.
- Ejemplos concretos (lo que más necesita una empresa): 10 casos "sí/no".
- Controles: checklist pre-envío, revisión humana, aprobación para tareas críticas.
- Trazabilidad mínima: plantilla de registro (fecha, tarea, prompt, output final, responsable).
- Repositorio de prompts: estructura y versiones.

Práctica ampliada (25–30 min): "Política + checklist + registro"

- Equipos producen:
    1. 10 bullets de política
    2. Checklist de 8 puntos "antes de enviar"
    3. Plantilla de registro mínimo (1 tabla)
- Lo prueban con un caso: "email externo a cliente" generado con ChatGPT y revisado con checklist.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Evidencia: política + checklist + registro + email final.

2.2.8 (2 h) Mini-caso: selección de modelo por departamento (preparación)

Objetivo: preparar un caso práctico que se trabajará en 2.3 y se defenderá en 2.4.4 con demo comparativa.
Aspectos a cubrir (desde práctica): definir tareas, inputs simulados, KPI, riesgos, plan de pruebas.
Contenidos (detallados, con foco práctico):

- Escoger departamento: soporte, ventas, administración, operaciones.
- Inventario de tareas (mín. 5) y outputs esperados.
- Construir dataset simulado: 8–10 inputs (emails, tickets, notas).
- KPI y criterios de éxito (tiempo, retrabajo, claridad, satisfacción).
- Plan de pruebas: prompts, rúbrica, scoring, matriz.

Práctica ampliada (30–35 min): "Canvas + primer ensayo"

- Paso 1: completar canvas (15 min).
- Paso 2: ejecutar 1 tarea en ChatGPT con prompt oficial (10 min).
- Paso 3: puntuar y anotar ajustes de prompt (5–8 min).
- Evidencia: canvas + 1 output + scoring + mejora propuesta.

2.2.9 (2 h) Comparativa aplicada: Gemini (fortalezas, límites y casos de uso)

Objetivo: practicar una comparativa real con Gemini usando el mismo pack de pruebas y concluir reglas de uso.
Aspectos a cubrir (desde práctica): ejecutar tareas, puntuar, comparar, definir "cuándo conviene".
Contenidos (detallados, con foco práctico):

- Escenarios donde Gemini suele encajar bien (por ecosistema y productividad) en roles simulados.
- Límites y riesgos: inventos, control de formato, consistencia.
- Operaciones: ejecutar el mismo prompt y medir esfuerzo de edición.
- Decisiones: Gemini como principal vs alternativa vs por tarea.
- Evidencia: comparación documentada con rúbrica.

Práctica ampliada (35–40 min): "Mini-benchmark Gemini vs ChatGPT (2 tareas + v2)"

- Elegir 2 tareas del pack: (1) resumen ejecutivo, (2) tabla de extracción.
- Ejecutar en ChatGPT y en Gemini (mismo input/prompt).
- Puntuar y luego pedir v2 en ambos corrigiendo el mismo fallo (p.ej., formato o claridad).
- Conclusión: 3 reglas "cuándo conviene Gemini" + 2 mitigaciones.
- Evidencia: outputs comparados + rúbrica + reglas.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.2.10 (2 h) Comparativa aplicada: Copilot y Claude (cuándo convienen y por qué)

Objetivo: practicar comparativa aplicada (al menos con uno de los dos si no hay acceso a ambos) y elaborar criterios de elección.
Aspectos a cubrir (desde práctica): integración (Copilot), estilo/claridad (Claude), control de formatos, seguridad.
Contenidos (detallados, con foco práctico):

- Copilot: escenarios típicos en un entorno Microsoft (documentos, correo, reuniones) y cómo se usa en flujos.
- Claude: escenarios típicos de redacción/síntesis y control mediante prompts.
- Operaciones comparables: email profesional, resumen, reescritura con tono, tabla.
- Evaluación: rúbrica estándar + esfuerzo de edición + consistencia.
- Resultado: "cuándo convienen" por rol y por tarea.

Práctica ampliada (35–40 min): "Taller comparativo por escenarios"

- El docente da 3 escenarios simulados:
    1. Empresa 100% Microsoft (documentos y correo)
    2. Comunicación externa de alta sensibilidad (tono y precisión)
    3. Soporte interno con muchos tickets (clasificación y respuesta sugerida)
- Equipos ejecutan 1 tarea por escenario en ChatGPT y en (Copilot o Claude) según disponibilidad.
- Puntúan, comparan, y redactan:
    - Modelo recomendado por escenario
    - 3 razones prácticas
    - 3 reglas de uso y control
- Evidencia: outputs + rúbrica + recomendación.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.3. Uso Avanzado de ChatGPT y Técnicas de Ingeniería de Prompts (24 h)

Objetivos de aprendizaje de este apartado

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Diseñar prompts profesionales con restricciones y criterios de salida.
2. Aplicar patrones avanzados (descomposición, few-shot, iteración).
3. Verificar y robustecer resultados (crítica y autocorrección).
4. Gestionar contexto y continuidad.
5. Evaluar prompts con tests A/B y consistencia.
6. Construir plantillas por función y automatización ligera.
7. Entender Proyectos, GPTs y crear uno a nivel usuario.

2.3.1 (2 h) Diseño de prompts profesionales: objetivo, contexto, restricciones y criterios de salida

Objetivo: dominar la plantilla universal de prompt y aplicarla a tareas reales simuladas.
Aspectos a cubrir: objetivo, audiencia, contexto, restricciones, formato, criterios de aceptación.
Contenidos (detallados):

- Estructura recomendada en 6 bloques: rol + objetivo + contexto + restricciones + formato + criterios.
- Restricciones útiles: longitud, tono, evitar inventos, pedir preguntas primero, no usar datos sensibles.
- Formatos exigibles: tabla con campos fijos, checklist, plan de acción, email con secciones.
- Criterios de salida: "debe incluir", "no debe incluir", "si falta info, preguntar".
- Operación clave: convertir un encargo ambiguo en prompt profesional.

Práctica (15–18 min): "Prompt profesional completo"

- Caso simulado por equipo (administración/ventas/soporte/operaciones).
- Entregable: prompt + ejemplo de input + salida esperada (estructura).

2.3.2 (2 h) Patrones de prompting: descomposición, few-shot e iteración

Objetivo: mejorar tareas complejas usando patrones.
Aspectos a cubrir: dividir problemas, usar ejemplos, iterar por criterios.
Contenidos (detallados):

- Descomposición: pasos y subentregables (plan→ejecución).
- Few-shot: dar 1–2 ejemplos de "cómo quiero que respondas".
- Iteración: mejorar un bloque sin tocar el resto; control de cambios.
- Operaciones: "primero preguntas", "haz un esquema", "propón 3 alternativas con pros/cons".
- Criterio: mantener el control del proceso.

Práctica (15 min): "Encargo complejo en 3 fases"

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Fase 1: pedir preguntas + plan.
- Fase 2: producir borrador.
- Fase 3: iterar con criterios (tono, estructura, acciones).

2.3.3 (2 h) Verificación y robustez: crítica y autocorrección guiada

Objetivo: elevar fiabilidad con revisión estructurada.
Aspectos a cubrir: checklist, crítica por rol, supuestos, riesgos, autocorrección.
Contenidos (detallados):

- Checklist de revisión: inventos, coherencia, omisiones, tono, acciones.
- Crítica por roles: auditor, editor, legal, cliente (simulados).
- Autocorrección guiada: "marca lo dudoso", "corrige solo lo incorrecto", "mantén formato".
- Operaciones: generar lista de afirmaciones verificables; pedir advertencias.
- Evidencia: v1→v2 con cambios.

Práctica (12–15 min): "Critic mode → Fix mode"

- Cada equipo toma una salida y la revisa con 2 roles; produce versión final con mejoras.

2.3.4 (2 h) Gestión de contexto avanzada: briefs, resúmenes y continuidad

Objetivo: mantener conversaciones largas ordenadas y reutilizables.
Aspectos a cubrir: brief estándar, resumen operativo, reinicio controlado, continuidad.
Contenidos (detallados):

- Brief de 10 líneas: objetivo, audiencia, restricciones, formato, ejemplos.
- Resumen operativo: decisiones, pendientes, riesgos, próximos pasos.
- Reinicio controlado: trasladar el caso a un chat nuevo sin perder información.
- Operaciones: "resume para retomar mañana", "extrae decisiones", "lista pendientes".
- Buenas prácticas: separar tareas por conversaciones o "bloques".

Práctica (12–15 min): "Resumen operativo + relanzamiento"

- Se da un chat simulado; deben hacer resumen operativo y crear prompt para continuar en un chat nuevo.

2.3.5 (2 h) Evaluación de prompts: rúbricas, tests A/B y consistencia

Objetivo: elegir el mejor prompt con método medible.
Aspectos a cubrir: A/B, control de variables, consistencia, scoring y decisión.
Contenidos (detallados):

- Test A/B: cambiar una sola cosa (formato, restricción, ejemplos).
- Consistencia: repetir 2 veces y observar variación.
- Rúbrica: claridad, formato, inventos, utilidad, esfuerzo de edición.
- Operaciones: documentar el prompt "ganador" como plantilla versionada.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Criterio: prompt utilizable por otra persona sin explicación adicional.

Práctica (15–18 min): "A/B de prompts"

- Dos variantes para una misma tarea simulada.
- Puntúan, eligen ganador y escriben "regla aprendida" (1 frase).

2.3.6 (2 h) Plantillas por función: ventas/marketing y RRHH

Objetivo: crear plantillas reutilizables por funciones comunes.
Aspectos a cubrir: tono, audiencia, coherencia, no discriminación en RRHH, control de claims.
Contenidos (detallados):

- Ventas: primer contacto, seguimiento, objeciones, propuesta corta.
- Marketing: brief, copies, titulares, estructura de landing.
- RRHH: descripción de puesto, guía de entrevista (neutral), onboarding.
- Operaciones: pedir variantes, tabla de objeciones, checklist de calidad y sesgos.
- Controles: evitar inventar datos y evitar lenguaje discriminatorio.

Práctica (15–20 min): "Pack 3+3 plantillas"

- 3 plantillas ventas/marketing + 3 RRHH (con criterios de salida).
- Prueba rápida con un caso simulado.

2.3.7 (2 h) Plantillas por función: operaciones/calidad y finanzas/compras

Objetivo: aplicar LLM a documentación operativa y comparativas con rigor.
Aspectos a cubrir: SOP, incidencias, checklists, comparativas, narrativa con datos proporcionados.
Contenidos (detallados):

- Operaciones/calidad: SOP, checklist, informe de incidencia, acciones correctivas.
- Finanzas/compras: tabla comparativa de proveedores, resumen de condiciones (sin inventar), email a proveedor.
- Operaciones: extracción de campos, tablas fijas, verificación de huecos.
- Control: "si falta dato, preguntar"; no inventar cifras.
- KPI: reducción de tiempo de documentación y claridad.

Práctica (15–20 min): "SOP + comparativa proveedores"

- Caso simulado: 3 proveedores con info parcial.
- Entregables: tabla comparativa + email solicitando datos faltantes + SOP breve.

2.3.8 (2 h) Qué es un "Proyecto" en ChatGPT: organización del trabajo y entregables

Objetivo: enseñar a organizar un trabajo completo en ChatGPT con entregables y control.
Aspectos a cubrir: planificación, fases, entregables, versiones, checklist final.
Contenidos (detallados):

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Qué entendemos por "proyecto" en ChatGPT: conjunto de tareas con continuidad y evidencias.
- Estructura: brief → borrador → revisión → versión final → resumen operativo.
- Control de versiones: v1/v2, cambios, criterios de aceptación.
- Operaciones: pedir plan, definir entregables, dividir por fases.
- Evidencia: registro de prompts y outputs finales.

Práctica (15–18 min): "Mini-proyecto simulado"

- Encargo: preparar una comunicación + checklist + plan de implantación (simple).
- Entregables: 3 outputs con formato fijo + resumen final de proyecto.

2.3.9 (2 h) Qué es un GPT: propósito, configuración, límites y criterios de calidad

Objetivo: comprender qué es un GPT y cómo diseñarlo sin programar.
Aspectos a cubrir: propósito, instrucciones, tono, límites, tests, seguridad.
Contenidos (detallados):

- Definición práctica: GPT como asistente configurado para una tarea recurrente.
- Elementos: propósito, instrucciones, tono, "qué no hacer", formatos, ejemplos.
- Límites y seguridad: datos sensibles, revisión humana, comportamiento ante incertidumbre.
- QA: coherencia, consistencia, formato, riesgos.
- Operaciones: diseñar especificación y plan de pruebas.

Práctica (12–15 min): "Especificación de GPT en 1 página"

- Elegir: GPT de emails / actas / FAQ soporte.
- Redactar instrucciones + 6 tests (incluye 2 casos límite).

2.3.10 (2 h) Taller: creación y prueba de un GPT (nivel usuario)

Objetivo: crear y testear un GPT sencillo (según las herramientas disponibles en aula).
Aspectos a cubrir: configuración, pruebas, fallos típicos, mejora por iteración.
Contenidos (detallados):

- Configuración paso a paso (propósito, instrucciones, tono, formato).
- Set de pruebas: normales y adversas (ambigüedad, datos sensibles, formato estricto).
- Ajustes: reforzar límites, pedir preguntas primero, obligar a formato fijo.
- Registro de mejoras: qué cambio hice y qué efecto tuvo.
- Criterio: debe ser usable por otra persona.

Práctica (25–30 min): "Crear + pasar 6 tests"

- Ejecutan pruebas, anotan fallos, ajustan, re-test.
- Entregable: GPT + hoja de pruebas (antes/después).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.3.11 (2 h) Tareas repetitivas: automatización ligera con plantillas y control de calidad

Objetivo: aprender a acelerar tareas recurrentes sin automatización técnica.
Aspectos a cubrir: plantillas, parámetros, checklists, control, límites.
Contenidos (detallados):

- Qué es automatización ligera: "plantilla + campos + revisión".
- Parametrización: campos entre corchetes; inputs mínimos.
- Checklists de salida: asegurar tono, estructura, no inventar, acciones claras.
- Operaciones: generar lotes (3 variantes), elegir y ajustar.
- Riesgos: repetir errores a escala; por eso checklist y revisión.

Práctica (15–18 min): "Plantilla repetible + checklist"

- Caso simulado: responder 3 consultas de clientes.
- Entregables: plantilla única + 3 respuestas generadas + checklist aplicado.

2.3.12 (2 h) Laboratorio intensivo: 6 tareas reales → 6 plantillas + sprint de optimización

Objetivo: consolidar competencia: convertir tareas en plantillas y mejorarlas con A/B y rúbrica.
Aspectos a cubrir: selección de tareas, creación de plantillas, pruebas, optimización, versión final.
Contenidos (detallados):

- Selección de 6 tareas "de empresa tipo" (no del alumno): emails, resumen, tabla, SOP, objeción, FAQ.
- Plantillas con campos y criterios de salida.
- Sprint de optimización: A/B de 2 plantillas, mejora por checklist.
- Evidencias: versión final y explicación de por qué funciona.
- Repositorio final: pack del alumno.

Práctica (30 min): "Sprint de plantillas"

- 6 tareas → 6 prompts plantilla.
- Probar 2 de ellas con A/B y dejar versión final (v2).
- Entregable: repositorio con nombre, versión y ejemplo.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.4. Aplicaciones Avanzadas y Futuro de los LLMs (8 h)

Objetivos de aprendizaje de este apartado

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Reconocer patrones avanzados (copilotos, soporte y análisis) y sus controles.
2. Trabajar con documentos para decisiones (extracción, Q&A, síntesis).
3. Entender RAG: cuándo aplicar y diseño mínimo viable.
4. Preparar y defender una demo comparativa (ChatGPT + otro modelo) con evidencias.

2.4.1 (2 h) Casos avanzados en empresa: copilotos, soporte y análisis (patrones)

Objetivo: entender patrones avanzados de uso en empresa sin programar.
Aspectos a cubrir: humano en el bucle, entradas/salidas, control, KPI, riesgos.
Contenidos (detallados):

- Patrón copiloto: borrador → revisión → envío.
- Patrón soporte: clasificación → respuesta sugerida → aprobación.
- Patrón análisis: extracción → síntesis → recomendación con supuestos.
- Controles: revisión humana, trazabilidad, límites por tipo de tarea.
- KPI: tiempo, retrabajo, coherencia, satisfacción.

Práctica (12–15 min): "Diseñar un flujo asistido"

- Caso simulado: soporte saturado o administración con exceso de emails.
- Entregable: flujo (entrada→salida→control→KPI→riesgo/mitigación).

2.4.2 (2 h) Trabajo con documentos: extracción, Q&A y síntesis para decisiones

Objetivo: convertir documentos en decisiones con rigor.
Aspectos a cubrir: hechos vs opiniones, extracción estructurada, riesgos, preguntas abiertas.
Contenidos (detallados):

- Tabla de hechos: dato, fuente (fragmento), confianza.
- Extracción de campos: criterios, opciones, requisitos.
- Síntesis para decisión: 1-pager con opciones, pros/contras, recomendación.
- Control: si falta info, preguntar; no inventar.
- Evidencia: salida estructurada y verificable.

Práctica (15–18 min): "1-pager de decisión"

- Documento simulado (1–2 páginas).
- Entregable: 1-pager + 5 preguntas abiertas.

2.4.3 (2 h) RAG aplicado: concepto, cuándo aplica y diseño mínimo viable

Objetivo: decidir cuándo conviene RAG y qué exige.
Aspectos a cubrir: concepto práctico, requisitos, trazabilidad, riesgos.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Contenidos (detallados):

- RAG explicado: "responder usando tus documentos".
- Cuándo aplica: procedimientos, normativas, catálogo, FAQ internas.
- Requisitos: corpus, actualización, versiones, citas, control humano.
- Riesgos: documentos obsoletos, falsa seguridad, cobertura incompleta.
- Decisión: prompting basta vs RAG conviene vs no conviene.

Práctica (12–15 min): "Clasificación de 6 escenarios"

- Elegir: prompting / RAG / no conviene y justificar.

2.4.4 (2 h) Caso final del módulo: diseño y demo comparativa (ChatGPT + otros modelos)

Objetivo: cerrar el módulo con una recomendación basada en pruebas y defendida con evidencias.

Aspectos a cubrir: benchmark final, matriz, reglas de uso, defensa oral.

Contenidos (detallados):

- Estructura de demo: tarea → prompt → output → verificación → score → decisión.
- Evidencias: prompts, outputs, rúbrica, matriz, reglas de uso.
- Comparativa: ChatGPT + (Gemini o Copilot o Claude) sobre el mini-caso 2.2.8.
- Reglas: "para qué sí/no", control humano, datos permitidos.
- Cierre: aprendizajes transferibles a cualquier LLM.

Práctica (25–30 min): "Demo por equipos"

- Presentación 5 minutos por equipo.
- Entregable final: pack de evidencias + recomendación + política breve.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto